113年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 活塞環移除和裝復時，應避免下列何者過大而造成永久性變形，不能再被使用？
A. 壓縮力
B. 熱應力
C. 張應力
D. 剪應力

(C) 2. 燃油含硫量越低，氣缸油的總鹼值(TBN)如何對應？
A. 不變
B. 增加
C. 減少
D. 無任何關係

(D) 3. 下列何者不是引起柴油機活塞環折斷的原因？
A. 活塞環縮陷(Collapse)
B. 活塞環之傾斜成扇形狀變形
C. 氣缸套上之進(排)氣孔緣面非圓弧角
D. 暖機時間太長

(A) 4. 標準冷凍循環的膨脹過程，下列敘述何者為正確？
A. 壓力與溫度急速下降
B. 壓力與溫度急速上升
C. 壓力上升，溫度下降
D. 壓力下降，溫度上升

(C) 5. 下列何者不是造成空調冷凍系統壓縮機高壓保護裝置作動，而導致繼電器斷電的主要原因？

A. 壓縮機排出截止閥未開
B. 冷凝器冷卻水中斷
C. 液管或低壓管路中冷媒流量甚少或中斷
D. 高壓繼電器上限調得太低

(B) 6. 同步電動機中，所謂的「同步」是指該電動機中那兩者同步？
A. 同步機之轉差速度與旋轉磁場同步
B. 同步機之轉子速度與旋轉磁場同步
C. 同步機之轉子速度與定子速度同步
D. 同步機之轉子頻率與定子頻率同步

(A) 7. 下列何者不是螺槳空蝕現象所導致的影響？
A. 對船艉外板的腐蝕
B. 對螺槳的破壞
C. 引起噪音與震動
D. 使螺槳之推進效率降低

(C) 8. 線軸軸承出現過熱現象時，應優先處理程序為何？
A. 維持運轉
B. 增加轉速
C. 降低負荷
D. 增加負荷

(A) 9. -40℃等於多少℉？
A. -40℉
B. -50℉

C. -60℉
D. -70℉

(B) 10. 擴散式離心式泵的特性，下列何者正確？
A. 其出口量大，而出口壓力高
B. 其出口壓力高，而出口量小
C. 其出口壓力小，而出口量小
D. 其出口量大，而出口壓力小

(B) 11. 依據MARPOL規定，一般船舶在特定區域以外，食品廢棄物，在距最近陸地至少多少海浬以外可排放入海？
A. 至少3海浬以外
B. 至少12海浬以外
C. 至少25海浬以外
D. 至少50海浬以外

(D) 12. 柴油機長時間停用時，應對冷卻水作投藥防蝕處理，否則會導致下列何者發生？
A. 冷卻水管路外徑縮小
B. 燃油管路易漏入水汽
C. 活塞環與汽缸壁容易咬死
D. 冷卻水腔容易積垢

(D) 13. 下列何者不屬於柴油機進氣閥與排氣閥時間重疊的目的？
A. 排出廢氣
B. 冷卻受熱零件
C. 提高充氣效率
D. 排出水分

(D) 14. 主機活塞部件完成組裝後，採取何種檢驗法最為合適？
A. 觀察法
B. 聽音法
C. 測量法
D. 壓力試驗法

(C) 15. 冷凍能力之實用單位為冷凍噸，試問1美制冷凍噸為多少BTU/hr？
A. 6000 BTU/hr
B. 8000 BTU/hr
C. 12000 BTU/hr
D. 14400 BTU/hr

(C) 16. 新式船用主鍋爐為確保最大產汽量時，為獲得良好的水循環而安裝的設備，其名稱為下列何者？
A. 釘管牆（Studded tube walls）
B. 產汽管（Generating tube）
C. 降水管（Downcomer）
D. 水牆管（Water wall tube）

(D) 17. 下述何者為非船用鍋爐過熱蒸汽溫度控制的設施？
A. 減溫器（Attemperator）
B. 擋板（Damper）
C. 專設過熱器爐膛（Superheater Furnace）
D. 節熱器（Economizer）

(D) 18. 鍋爐平板式玻璃水位計靠水一側加襯雲母片(Mica)的目的為何？
A. 便於反射水位
B. 防玻璃板破裂
C. 加強密封性
D. 便於觀察水位

(B) 19. 以下何者並非推進螺槳表面損傷或增加粗糙度的原因？
A. 生物附著
B. 低負荷運轉
C. 撞擊
D. 空蝕

(A) 20. 下述何種水牆管較不適用於負載變動較大之鍋爐使用？
A. 裸管（Bare Tube）
B. 鰭管（Finned Tube）
C. 城壁式管（Bailey Type Tube）
D. 星式管（Star Type Tube）

(B) 21. 螺槳的任何檢修工作，如涉及船體險理賠時，必需獲得何者驗證？
A. 船廠
B. 船級協會驗船師
C. 螺槳製造廠
D. 船東

(A) 22. 有關量測軸系的震動頻率（Vibration frequency）之單位敘述，下列何者錯誤？
A. dB（decibel）
B. Hz（Hertz）
C. C.P.M.（Cycle per minute）
D. V.P.M.（Vibration per minute）

(B) 23. $$U_2 - U_1 = \sum_1^2 \delta Q - \sum_1^2 \delta W$$ 此公式僅能用於封閉系統，$U_2 - U_1$ 所代表之意義為何？
A. 輸入的淨熱量
B. 內能的變化
C. 輸出的淨功量
D. 外界對系統作功

(B) 24. 內燃機在壓縮衝程期間，傳給冷卻水的熱量是45 kJ/kg，輸入的功是90 kJ/kg，求內能的變化量，並說明是增加或減小？
A. 內能減少 45 kJ/kg
B. 內能增加 45 kJ/kg
C. 內能增加 90 kJ/kg
D. 內能減少 90 kJ/kg

(D) 25. 鍛造進行時，若鍛造應力超過熱金屬強度時，會產生下列何者現象？

A. 淬化
B. 硬化
C. 燒焦
D. 龜裂

(A) 26. 以下何者最接近船上柴油主機啟動空氣之壓力？
A. 2.5~3.0 MPa
B. 25~30 MPa
C. 2.5~3.0 psi
D. 25~30 psi

(A) 27. 在 $Fe-Fe_3C$ 平衡圖上， A_3 變態是下列何種變化的臨界點？
A. 肥粒鐵←→沃斯田鐵
B. 波來鐵←→沃斯田鐵
C. 肥粒鐵 + 沃斯田鐵←→沃斯田鐵
D. 波來鐵 + 雪明碳鐵←→沃斯田鐵

(A) 28. 防止船舶推進器葉片發生空蝕，可於推進器的葉片作何處理？
A. 塗合成樹脂
B. 塗油漆
C. 鍍鉻
D. 噴陶瓷

(A) 29. 下列何者常用於測量管道中液體流量，其結構為開始收縮，後部又漸擴的管道？
A. 文氏管（Venturi tube）
B. 皮托管（Pitot tube）
C. U型管（U-type tube）
D. 普朗特管（Prandtl tube）

(C) 30. 控制理論中的穩態誤差，泛指系統穩定後的什麼特性？
A. 穩定性
B. 反應速度
C. 準確度
D. 振幅大小

(A) 31. 推進螺槳鑄銅合金在300℃至400℃之間因有何種現象，而不應在此溫度範圍內進行整形？
A. 熱脆
B. 冷裂
C. 脫鋅
D. 潛變

(B) 32. 鍋爐爐水中最常使用下列何種化學除氧劑？
A. 硫酸鈉及磷酸鹽
B. 亞硫酸鈉及聯胺
C. 聯苯及磷酸鹽
D. 聯苯及硫酸鈉

(A) 33. 船上的蒸發式造水機多半為低溫、低壓，除了經濟的理由外，主要還有何原因？
A. 較低的加熱溫度，使蒸發器結垢減少
B. 提高所造水的鹽度
C. 熱源多為電加熱

D. 重量與體積龐大

(A) 34. 純金屬熱傳導係數排列由大到小，則下列何者正確？
A. 銅、鋁、鐵
B. 鐵、鋁、銅
C. 鋁、鐵、銅
D. 鋁、銅、鐵

(C) 35. 流體流經圓管時，計算雷諾數（Reynolds number）的四個參數是：
A. 流體密度、流體壓力、流體流速、流體溫度
B. 流體密度、流體流速、動黏度、流體溫度
C. 流體流速、流體密度、動黏度、管徑
D. 流體壓力、流體流量、動黏度、管徑

(B) 36. 下列何者為一般鍋爐最常使用於爐水採樣之連接管？
A. 表面吹放管
B. 底部吹放管
C. 表面疏水管
D. 給水管

(C) 37. 由等角投影所得之立體圖，其三軸間之角度分別為：
A. 100°-60°-100°
B. 110°-130°-120°
C. 120°-120°-120°
D. 150°-120°-90°

(B) 38. 在主機遙控系統中，主機起動時，設定調速器之調速訊號為：
A. 最大油門轉速
B. 起動轉速
C. 發火轉速
D. 最低轉速

(C) 39. 螺槳吸收的功率與何者成正比？
A. 轉速
B. 轉速平方
C. 轉速立方
D. 轉速四次方

(B) 40. 為防止舶船主機機座、機架和氣缸體因受力不均而產生變形，其上緊貫穿螺栓的方式，下列何者錯誤？
A. 貫穿螺栓成對上緊
B. 貫穿螺栓由外向柴油機中央，依次交替進行
C. 貫穿螺栓由中央向柴油機兩端，依次交替進行
D. 記錄締緊油壓和螺栓伸長量